

# Grundlagen des Webdesigns

---

## Inhalt

|       |                                                              |    |
|-------|--------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Basics des Webdesigns.....                                   | 2  |
| 2     | (Elementare) Werkzeuge für Webdesigner .....                 | 2  |
| 2.1   | Texteditoren .....                                           | 3  |
| 2.2   | Webbrowser .....                                             | 3  |
| 3     | HTML-Grundlagen.....                                         | 4  |
| 3.1   | HTML-Syntax .....                                            | 4  |
| 3.2   | Start- und Schluss-Tag.....                                  | 4  |
| 3.3   | Attribute.....                                               | 4  |
| 3.4   | Beispiele wichtiger HTML-Elemente.....                       | 5  |
| 3.5   | Beispiele wichtiger Attribute .....                          | 5  |
| 4     | Kommentare .....                                             | 6  |
| 5     | Die erste Webseite.....                                      | 6  |
| 5.1   | HTML-Grundgerüst.....                                        | 7  |
| 5.2   | Aufgabe: .....                                               | 7  |
| 5.3   | Webseite im Browser testen .....                             | 8  |
| 5.4   | Experimentieren Sie! .....                                   | 9  |
| 6     | Professionelle HTML-Programmierung.....                      | 10 |
| 6.1   | Besonderheiten von HTML5.....                                | 10 |
| 6.1.1 | Semantische HTML5-Elemente (moderne Struktur) .....          | 11 |
| 6.1.2 | Aufgabe: Strukturierte Webseite mit HTML5-Container.....     | 12 |
| 6.2   | Menüs mit HTML entwickeln.....                               | 12 |
| 6.2.1 | Geordnete und ungeordnete Listen .....                       | 12 |
| 6.2.2 | Listen mit Hyperlink-Elementen.....                          | 13 |
| 6.2.3 | Navigation in der Webseite .....                             | 13 |
| 6.2.4 | Aufgabe: Vervollständigung der ersten eigenen Webseite.....  | 14 |
| 7     | Listen werden zum Menü.....                                  | 14 |
| 7.1   | Allgemeines zu CSS .....                                     | 14 |
| 7.2   | CSS in HTML einbinden.....                                   | 15 |
| 7.3   | Allgemeine Listenformate.....                                | 16 |
| 7.3.1 | Format des Elements <ul> .....                               | 16 |
| 7.3.2 | Echte Schaltflächen erzeugen .....                           | 16 |
| 7.3.3 | Wie die Button auf den Mauszeiger reagieren.....             | 17 |
| 7.3.4 | Kann man nur die Inhalte anzeigen, die gewählt wurden? ..... | 17 |

# 1 Basics des Webdesigns

Webseiten – auch die spektakulären „Browsergames“ und Seiten von Google, Facebook etc. basieren auf einfachen Skript- und Programmiersprachen. Sie laufen in Kooperation auf mindestens zwei Computern: dem **Webserver**, der die Seiten liefert und dem Computer des Nutzers, der die Seiten im **Webbrowser** darstellt.

## Webserver

Der Webserver (Server = Diener, Dienstleister) kann sich an einem beliebigen Ort weltweit befinden. Er wird vom Webbrowser über das Internet angesprochen. Der Webserver stellt dem Browser die angeforderten Webseiten zur Verfügung.

## Webbrowser

Der Webbrowser ist eine Software zur Darstellung der angeforderten Webseiten. Bekannte Webbrowser sind Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Safari und Mozilla Firefox. Der Microsoft Internet Explorer wird heute auch gelegentlich verwendet, ist aber als veraltet anzusehen.

Webentwickler müssen verschiedene Programmier- und Skriptsprachen beherrschen. Die wichtigsten Sprachen laufen auf dem *Webbrowser*. Diese sind:

- **HTML** (= Hypertext Markup Language) eine Auszeichnungssprache
- **CSS** (=Cascaded Style Sheets) eine Formatierungssprache
- **JavaScript** – eine Programmiersprache

Auf der Seite des Webserver kommen komplexe Programmier- und Datenbanksprachen zum Einsatz.

# 2 (Elementare) Werkzeuge für Webdesigner

Die Grundausstattung eines Webdesigners ist ein (geeigneter) Texteditor und ein Webbrowser:

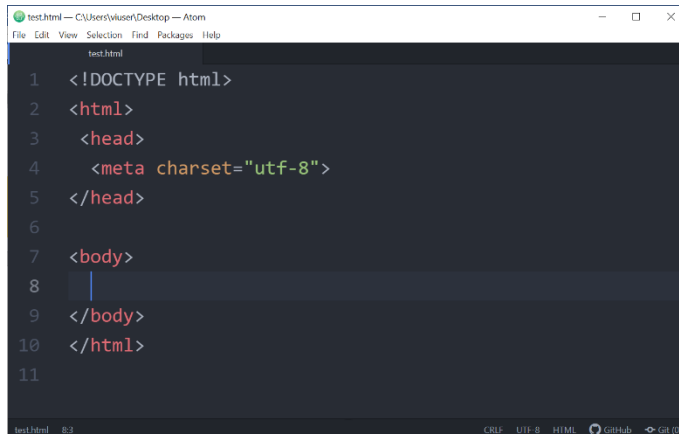
- **Texteditoren** sollten in der Lage sein, die Elemente verschiedener Sprachen farblich zu präsentieren (Syntax-Highlighting). Das erleichtert die Erkennung von Schreibfehlern bereits während der Programmierung. Sie müssen zudem die Dateien in verschiedenen Zeichensätzen speichern können.
- Der **Webbrowser** kann reine HTML/CSS/JavaScript-Seiten auch ohne einen Webserver direkt aus dem Dateisystem des Computers heraus richtig darstellen.

## Syntax-Highlighting

Die farblich unterschiedliche Hervorhebung von Befehlen/Elementen einer Computersprache (Programmier-, Auszeichnung oder Formatierungssprache) zu Erkennung von Schreib- bzw. „Syntax“-Fehlern wird als Syntax-Highlighting bezeichnet. Es ist ein einfaches, aber sehr effektives Hilfsmittel bei der Programmierung allgemein.

## 2.1 Texteditoren

Grundsätzlich darf jeder Lehrling einen Editor seiner/ihrer Wahl verwenden. In den IT-L@Bs sind auf den Schulungscomputern vorzugsweise die Editoren Atom, Notepad++ oder Visual Studio Code installiert. Der mit dem Windows-Betriebssystem mitgelieferte Editor ist grundsätzlich auch geeignet, jedoch aufgrund der fehlenden Eigenschaft „Syntax-Highlighting“ für die Programmierarbeit nicht zu empfehlen.

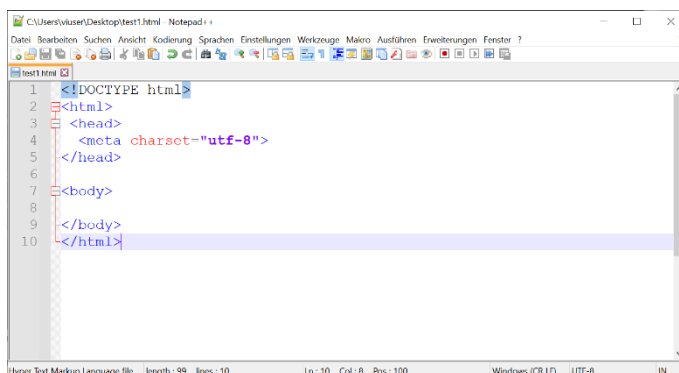


```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4    <meta charset="utf-8">
5  </head>
6
7  <body>
8
9  </body>
10 </html>
11

```

Abbildung 1: HTML-Grundgerüst im Texteditor „Atom“



```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4    <meta charset="utf-8">
5  </head>
6
7  <body>
8
9  </body>
10 </html>

```

Abbildung 2: HTML-Grundgerüst im Texteditor Notepad++

## 2.2 Webbrowser

Für die Entwicklung von Webseiten sollten möglichst viele Webbrowser zu Testzwecken verwendet werden. Damit wird gewährleistet, dass die erstellten Webseiten auch tatsächlich auf allen Computern in der Welt im gleichen Bild erscheinen. Vorsicht ist bei älteren Computern und Webbrowsern empfohlen. Diese verstehen oft die modernen Sprachen (z.B.: HTML5 und CSS3) nicht und geben die Webseiten nicht in der gewünschten Art und Weise wieder.

### Sonderprogrammierungen?

Der Webdesigner wird in seiner beruflichen Praxis gelegentlich vor die Frage gestellt, bis zu welchen Versionen (sowohl Hard- als auch Software) die von ihm erstellten Produkte kompatibel sein sollen. Dies wird in der Regel vom Kunden vorbestimmt. Unter Umständen müssen für spezielle Systemvoraussetzungen eigene Seiten programmiert oder entsprechende Ausnahmen im Code vorgesehen werden. Im Praktikum wird jedoch dies nicht nötig sein. Die erstellten Seiten laufen auf Browsern des aktuellen technischen Standes.

## 3 HTML-Grundlagen

HTML (=Hypertext Markup Language) ist eine Auszeichnungssprache (Markup Language). Die ersten Buchstaben der Abkürzung (HT) stehen für Hypertext. Darunter ist die Möglichkeit zu verstehen, direkt aus dem Dokument heraus auf andere Webseiten verlinken zu können.

### HTML – Historischer Hintergrund

1989 wurde im Schweizer Forschungsinstitut CERN die Forderung formuliert, über das damals bereits bekannte Internet Dokumente in einem einheitlich erscheinenden Layout austauschen zu können. Zudem – Forschungsprojekte basieren fast immer auf bereits fertige Arbeiten – sollen die zugrundeliegenden Dokumente direkt und per Mausklick zugänglich sein. Der Physiker und Informatiker Prof. Tim Berners Lee und sein Team entwickelten auf dieser Grundlage die Definitionen für HTML.

### 3.1 HTML-Syntax

HTML ist eine Auszeichnungssprache, bei der es darum geht, die Inhalte in einzelne **Elemente** zu packen und in der Seite zu platzieren. Es ist möglich, weitere HTML-Elemente in übergeordnete HTML-Elemente zu verpacken. Diese sind dann gewissermaßen **Container**. Tatsächlich ist die Verschachtelung von HTML-Elementen in andere Elemente durchaus als Regelfall zu betrachten.

### 3.2 Start- und Schluss-Tag

Ein **Element** wird (in den meisten Fällen<sup>1</sup>) mit **Tags** (Marken) begrenzt. Dabei ist das Start-Tag und das Schluss-Tag zu unterscheiden. Bei HTML ist es grundsätzlich egal, ob die Namen der Elemente in den Tags groß oder klein geschrieben werden. Doch Vorsicht: In anderen Sprachen wie zum Beispiel JavaScript ist Kleinschreibung Pflicht! Auch sollte bei Verweisen auf andere Dateien (z.B.: Bilder etc.) auf eine identische Schreibweise geachtet werden.

Ein Tag wird in spitzen Klammern (*kleiner als* „<“ und *größer als* „>“) eingefasst. Das Schluss-Tag bekommt vor dem Elementnamen ein Slash „/“ vorangestellt.

#### Start-Tag:

```
<elementname>
```

#### Schluss-Tag:

```
</elementname>
```

### 3.3 Attribute

Attribute werden grundsätzlich in das Start-Tag hineingeschrieben. Die Schreibweise sieht wie folgt aus:

```
attributenamen="Wert"
```

Es können mehrere Attribute in einem HTML-Element verwendet werden.

---

<sup>1</sup> Es gibt verschiedene HTML-Elemente, denen kein Inhalt zugewiesen wird („leere“ Elemente). Sie erhalten ihre Eigenschaften durch die Attribute. Ein leeres Element wird ausschließlich durch das Start-Tag sowie dessen Attribute beschrieben. Ein Schluss-Tag existiert nicht.

### 3.4 Beispiele wichtiger HTML-Elemente

Die folgende Tabelle zeigt eine Auswahl wichtiger HTML-Elemente, mit denen bereits einfache Webseiten erstellt werden können:

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <h1> bis <h6> | Überschriften in der Webseite - <h1> ist die höchste Ebene, <h6> die niedrigste Ebene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>           | Standard-Absatzformat (Fließtext) – Es gibt in einer Webseite keinen Inhalt, der nicht in ein HTML-Element gekapselt ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <a>           | <a> steht für „Anchor“ (= Anker). Es wird hier jedoch kein Anker gesetzt, sondern eine Verlinkung zu einem Sprungziel hergestellt. Es sind zwingend Attribute erforderlich (mindestens: href).                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul>          | Container-Element für eine ungeordnete Liste (Liste mit Blickfangpunkten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ol>          | Container-Element für eine geordnete Liste (Liste mit Nummerierung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <li>          | „List Item“ – Listenelement in einer geordneten oder ungeordneten Liste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <img>         | Einbindung eines Bildes in die Webseite. Es sind zwingend Attribute erforderlich (mindestens: src = Bildquelle, wünschenswert: alt = Alternativtext)                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <!DOCTYPE>    | Dokumententyp: Ein Webbrowser erwartet bereits ein HTML-Dokument und würde dieses Element automatisch ergänzen. Es gehört zum Grundgerüst und wird in die erste Zeile eines HTML-Dokumentes geschrieben. <!DOCTYPE> enthält bei HTML5 nur ein Attribut: html.                                                                                                                                                                    |
| <html>        | Alle Elemente des HTML-Dokuments werden in den „Wurzel-Container“ <html> eingefasst. <html> gehört zum Grundgerüst der Seite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <head>        | Die „nicht sichtbaren“ Elemente einer Webseite, welche unter anderem wichtige Informationen an den Webbrowser enthalten, werden im Container <head> übergeben. Hier sind Informationen zum verwendeten Zeichensatz, Informationen für Suchmaschinen und weitere Parameter zu finden. Ebenso können in den <head> externe Formatdateien in die Seite eingebunden werden. <head> ist ein Element der Grundstruktur einer Webseite. |
| <body>        | Der Seitenrumpf <body> enthält die eigentlichen darstellbaren Elemente der Webseite. In den <body> wird die komplette Webseite programmiert, die der Browser letztlich ausgeben soll. Auch <body> gehört zur Grundstruktur einer Webseite.                                                                                                                                                                                       |

### 3.5 Beispiele wichtiger Attribute

Attribute beeinflussen die Darstellung der Webinhalte maßgeblich. So können Größen (Höhe, Breite) eines Bildes ebenso vorgegeben werden, wie konkrete Bezeichnungen der Elemente mit einer Klasse oder ID. IDs dienen in Formularen der Zuordnung von „Labeln“ und beim Einsatz von JavaScript der direkten Ansteuerung eines Elements. Auch für die gezielte Wahl eines Elements mithilfe von JavaScript hat das „ID“-Attribut eine wichtige Bedeutung.

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| height | Höhe eines Elements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| width  | Breite eines Elements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| src    | Quelle zum Laden eines Bildes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| href   | Quelle einer zu ladenden Datei (z.B. externe CSS-Datei)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| id     | Eindeutige Kennzeichnung eines Elements. Die IDs eines HTML-Dokuments müssen jeweils einmalig sein!                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| class  | Zuweisung von HTML-Elementen zu einer Klasse (beispielsweise für gemeinsame Formatierungen). Gleiche Klassen können durchaus in Elementen verschiedenen Typs vergeben werden.                                                                                                                                                                                            |
| alt    | Alternativtext in einem Bild: Kann ein Bild aus technischen Gründen (z.B.: vom Server entfernt) nicht dargestellt werden, wird statt dessen ein Symbol und der Alternativtext in der Seite ausgegeben. Blinde und Sehbeeinträchtigte verwenden sogenannte Screenreader, um sich den Inhalt der Seite vorlesen zu lassen. Diese Programme suchen gezielt Alternativtexte. |
| title  | Das Attribut title (nicht zu verwechseln mit dem Element <title> zeigt bei Überfahrt mit dem Mauszeiger einen kurzen Text an, der als „Wert“ des Attributes definiert wird.                                                                                                                                                                                              |

## 4 Kommentare

In ein HTML-Dokument können Kommentare geschrieben werden. Deren Aufgabe ist es,

- Seiteninhalte für andere Programmiererinnen und Programmierer zu beschreiben, die gemeinsam im gleichen Team an dem Projekt arbeiten.
- Probeweise fertige HTML-Elemente „unwirksam“ zu setzen (auszukommentieren) um deren Einfluss auf die gesamte Webseite beurteilen zu können.

Die Schreibweise der Kommentare – ebenfalls mit einem Start- und einem Schluss-Tag – ist wie folgt definiert:

Start-Tag: **<!--**

Schluss-Tag: **-->**

### Beispiel für einen Kommentar:

**<!-- Dies ist ein Kommentar -->**

### Ein- und mehrzeilige Kommentare:

Wichtig: HTML kennt nur eine Schreibweise für Kommentare! Es gibt keine Unterscheidung ein- und mehrzeiliger Kommentare, wie es von verschiedenen höheren Programmiersprachen bekannt ist. Auch die Schreibweise der Tags unterscheidet sich von anderen Sprachen!

## 5 Die erste Webseite

Es ist an der Zeit, die erste Webseite zu erstellen. Diese besteht in jedem Fall aus einem Grundgerüst (vgl. auch: Abbildung 1 und Abbildung 2 auf Seite 3) und ein paar ersten einfachen Inhalten.

## 5.1 HTML-Grundgerüst

Am Beginn der Programmierung einer Webseite steht die Erstellung eines HTML-Grundgerüsts. Dies besteht aus vier Elementen.

### Das Wurzelement

Das Wurzelement `<html>` kennt nur zwei Elemente `<head>` und `<body>`. Darüber hinaus ist lediglich die Verwendung von Kommentaren zulässig, die grundsätzlich überall im Dokument platziert werden können.

- `<!DOCTYPE html>` - Diese Zeile teilt dem Webbrowser bzw. der Software, welche die Webseite darstellen wird mit, dass es sich um ein HTML5-Dokument<sup>2</sup> handelt.
- `<html> ... </html>` - Der Container `<html>` umfasst die komplette Webseite einschließlich darstellbaren und nicht darstellbaren Inhalten.
- `<head> ... </head>` - Der Container enthält wichtige Informationen, die für die korrekte Ausgabe der Inhalte dieser Seite erforderlich sind. Dies betrifft beispielsweise den Zeichensatz, dessen Deklaration dem entsprechen muss, mit dem die Datei aus dem Editor heraus gespeichert wurde. Zudem werden externe Dateien (CSS- oder JavaScript-Dateien) in die Webseite eingebunden. Nicht zuletzt werden Informationen für Suchmaschinen (z.B.: Bing, Google etc.) im `<head>` vermerkt. Einzige „sichtbare“ Elemente des `<head>` sind der Titel der Seite (Text im Browser-Tab) und ein grafisches Symbol (z.B. `favicon.ico`), welches ebenfalls im Reiter des Browser-Fensters abgebildet wird.
- `<body> ... </body>` - Der `<body>` enthält die eigentliche Webseite. Die in diesem Bereich verwendeten Elemente legen die Darstellung der verschiedenen Inhalte (Texte, Bilder, Video- und Audio-Inhalte) fest. Tatsächlich benötigt die Definition „HTML5“ keine Drittsoftware<sup>3</sup> mehr, um multimediale Inhalte wiedergeben zu können.

## 5.2 Aufgabe:

- Programmieren Sie das Grundgerüst einer ersten Webseite! Verwenden Sie dazu einen Editor Ihrer Wahl (vgl. ab Seite 3). Das Grundgerüst hat den folgenden Inhalt:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>

  </head>
  <body>

  </body>
</html>
```

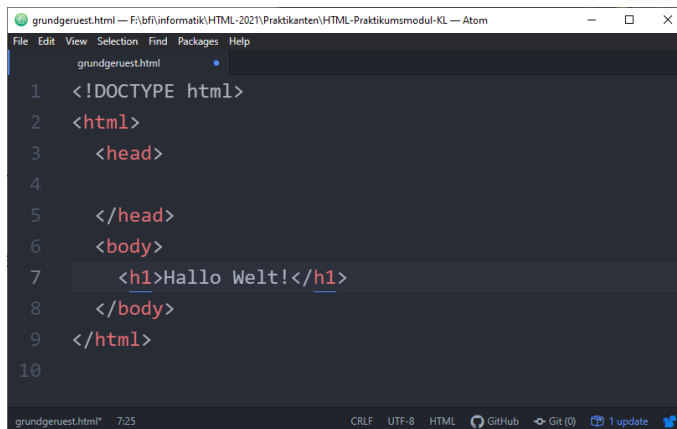
---

<sup>2</sup> Ältere HTML-Versionen – z.B.: 4.01 – übergeben im `<!DOCTYPE>`-Element weitere Informationen wie zum Beispiel eine Verlinkung auf eine DTD-Datei. DTD steht für Document Type Definition.

<sup>3</sup> Videos, Audio-Inhalte und animierte Spiele konnten in älteren Browsern, die ausschließlich für frühere HTML-Versionen programmiert wurden, nur mit einer Zusatzsoftware (z.B.: Adobe® Flash)

- Speichern Sie die Datei als „HTML-Dokument“ in Ihr persönliches Verzeichnis mit einem beliebigen Namen (Empfehlung: Nennen Sie die Datei index.html oder IhrName.html).
- Ergänzen Sie die Datei im <body>-Container um die folgende Zeile:

```
<h1>Hallo Welt!</h1>
```



**Abbildung 3: Prüfen Sie, ob Ihre HTML-Datei im Editor so aussieht (hier: Atom-Editor – Andere Editoren arbeiten mit eigenen Farbchemata!).**

### Ist die Seite gespeichert?

Editoren bieten Warnhinweise, wenn eine Datei verändert, jedoch noch nicht gespeichert wurde. Beim Atom-Editor ist dies ein blauer Punkt im Reiter des Registers. Notepad++ zeigt ein rotes Diskettensymbol im Menü an.

### Keine Farbkennzeichnung?

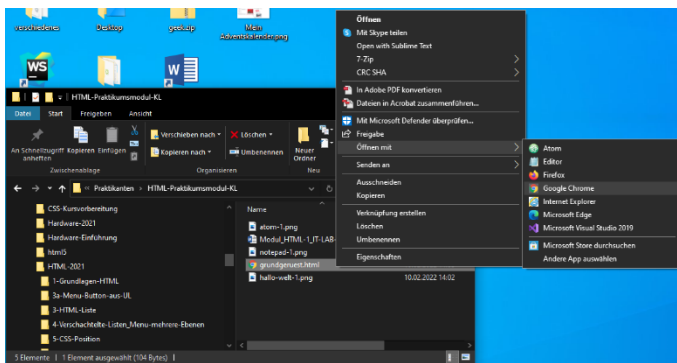
Wenn die Zeilen nicht farblich markiert, sondern weiß auf schwarz bzw. schwarz auf weiß<sup>4</sup> daherkommen, liegt es meist daran, dass dem Editor noch nicht mitgeteilt wurde, in welcher Sprache programmiert wurde. Am einfachsten erledigt man dies durch die Angabe des Dateityps beim Speichern der Datei. Man kann aber die Programmiersprache auch direkt wählen (beim Atom in der Statuszeile am rechten unteren Rand des Fensters, beim Notepad++ im Menü). Wenn dem Editor die verwendete Sprache bekannt ist, werden die Elemente farblich unterschieden dargestellt (Syntax-Highlighting).

## 5.3 Webseite im Browser testen

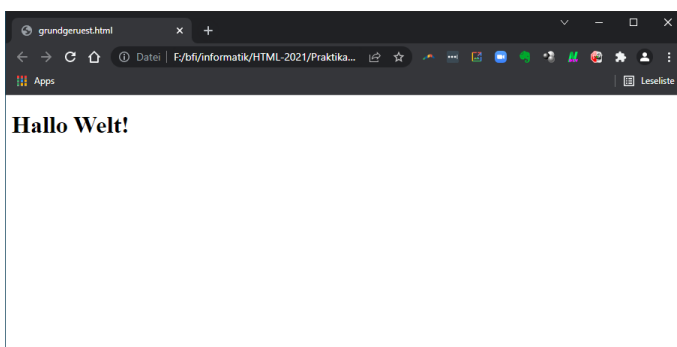
Das Ergebnis der Arbeit kann nur in einem Webbrowser beurteilt werden. Am einfachsten wird ein Test der eigenen Webseite durchgeführt, indem die zuvor erzeugte HTML-Datei aus dem Dateisystem des Computers heraus mit dem Browser geöffnet wird. Der einfachste Weg ist das Kontextmenü (rechte Maustaste auf die HTML-Datei und über „Öffnen mit...“ den gewünschten Browser wählen. In der Abbildung 4 wird auf diese Weise der Browser Google Chrome gewählt.

Es erscheint nun die Webseite im Browserfenster. Natürlich ist diese bei Weitem noch nicht so spektakulär wie die meisten (fertigen) Seiten im Internet, jedoch ist bereits ein wichtiger Schritt zur Fertigstellung der ersten Seite getan.

<sup>4</sup> Abhängig vom verwendeten Editor-Programm (Windows-Editor ist grundsätzlich nicht farbig unterstützt) und von der Anzeigeeinstellung im Editor.



**Abbildung 4:** Die Webseite kann direkt aus dem Dateisystem heraus in einem beliebigen Webbrowser – hier im Beispiel: Google Chrome – geöffnet und deren Erscheinungsbild überprüft werden.



**Abbildung 5:** Diese erste Seite ist noch sehr unspektakulär, zeigt aber bereits einen ersten Inhalt: Den Schriftzug „Hallo Welt!“ im Format einer Überschrift der ersten Ebene.

## 5.4 Experimentieren Sie!

Verwenden Sie die in der Tabelle auf 5 gezeigten HTML-Elemente und programmieren Sie eine eigene kleine Webseite mit verschiedenen Überschriften und Textelementen. Wenn Sie ein Bild in die Seite einbauen möchten, ist dies mit dem Element `<img>` möglich. Es benötigt jedoch mindestens ein Attribut „src“. Professionelle Web-Designer verwenden zudem mindestens das Attribut „alt“ (für „Alternativtext“). Darin wird Menschen, die das Bild nicht sehen können (Blinde/Sehbeeinträchtigte, aber auch alle Personen, wenn das Bild nicht abrufbar ist) beschrieben, was in dem Bild zu sehen ist. Es sind an dieser Stelle also durchaus „literarische Fähigkeiten“ mit bildlichem Denken erforderlich.

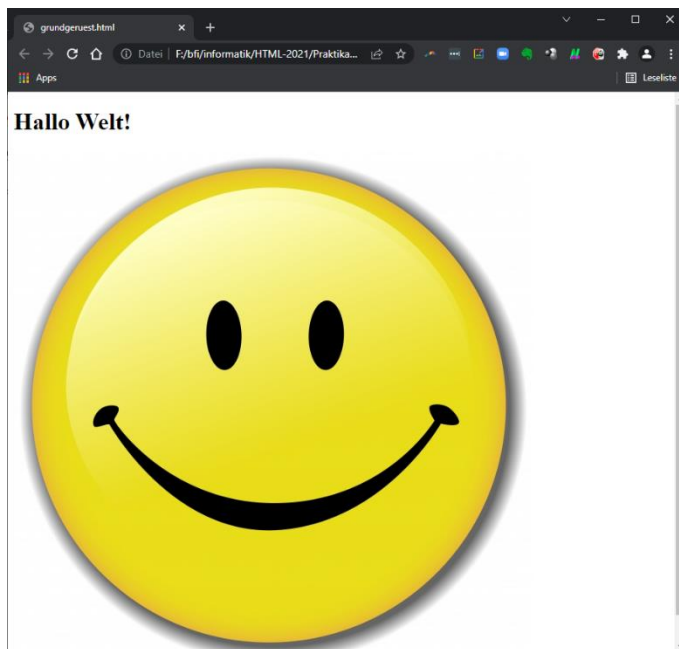
### Beispiel für die Einbindung eines Bildes:

```

```

### Achtung: „leeres“ Element

Wer genau hinschaut, stellt fest, dass lediglich ein Start-Tag für das Bild-Element verwendet wurde. Obwohl tatsächlich in der Webseite ein Bild erscheint, ist das Element `<img>` ein sogenanntes „leeres“ Element. All seine Eigenschaften werden allein durch die Attribute definiert.



**Abbildung 6: Zugegeben: Das Bild ist noch etwas groß geraten und passt so nicht recht in die Seite. Darum werden wir uns jedoch später – unter Verwendung der Formatierungssprache CSS – kümmern.**

## 6 Professionelle HTML-Programmierung

Gute moderne Webseiten zeichnen sich u.a. durch folgende Eigenschaften aus:

- Barrierefreiheit
- Responsives Design
- Gute Performance

### Arbeitsauftrag:

Recherchieren Sie, was diese drei Begriffe im Zusammenhang mit dem Webdesign zu bedeuten haben und wie die damit verbundenen Anforderungen mit HTML5 in einer Webseite erfüllt werden. Finden Sie Beispiele!

Bitte speichern Sie Ihre Ausarbeitung so, dass sie diese bei Bedarf auch wieder zur Verfügung haben. Sie benötigen diese Arbeit für eine spätere Aufgabe!

### 6.1 Besonderheiten von HTML5

Die Syntax von HTML wurde mit HTML5 um verschiedene Elemente ergänzt, um barrierefreies und responsives Design zu unterstützen. Neben der Möglichkeit, direkt in einer Webseite Videos und Audio-Inhalte wiedergeben zu können, wurden semantische Container-Elemente mit aussagekräftigen Namen festgelegt. Damit gestattet HTML5 eine strukturierte Konzeption einer Webseite, die obendrein einen Schritt zur Barrierefreiheit bietet.

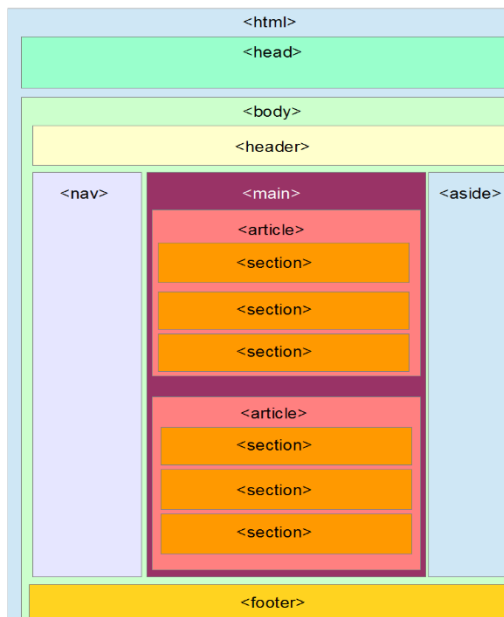
Container sind HTML-Elemente, die ihrerseits HTML-Elemente beinhalten. Dazu können wiederum Container-Elemente gehören. Wichtig ist, dass ein zuletzt geöffnetes HTML-Element (Starttag) zuerst wieder geschlossen wird (Schlusstag).

#### Richtig:

```
<element1><element2>...</element2></element1>
```

## Falsch:

`<element1><element2>...</element1></element2>`



**Abbildung 7: Beispiel für die Struktur einer Webseite. Im <body> (hellgrüner Container) werden verschiedene Bereiche der Webseite als Untercontainer festgelegt. Deutlich zu erkennen: Container können ein oder mehrere HTML-Container enthalten.**

### 6.1.1 Semantische HTML5-Elemente (moderne Struktur)

Die in der folgenden Tabelle beschriebenen semantischen HTML5-Container-Elemente dienen der Strukturierung einer Webseite. Gezeigt wird ein kleiner Auszug, der für die folgenden Übungen genügen soll.

| Element   | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <header>  | Nicht zu verwechseln mit <head> - Dieser Abschnitt wird verwendet, um beispielsweise ein Firmenlogo oder einen zentralen Werbeslogan zu platzieren.                                                                                                                         |
| <nav>     | Abschnitt für Menüs der Seite                                                                                                                                                                                                                                               |
| <main>    | Hauptteil der Seite (in der Regel der eigentliche Inhaltsschwerpunkt). Das Element <main> sollte nur einmal verwendet werden, da es sonst nicht seinen eigentlichen Sinn erfüllen kann, für Screenreader und Suchmaschinen den Fokus auf den eigentlichen Inhalt zu setzen. |
| <article> | In sich geschlossener Abschnitt mit komplexem Inhalt. Dieser ist vergleichbar mit einem Buchkapitel oder einem Zeitschriftenartikel, der wiederum in sich noch gegliedert sein kann.                                                                                        |
| <footer>  | Fußbereich der Seite. Hier werden notwendige (und oft wichtige) Nebeninformationen zur Seite platziert (z.B.: Link auf das Impressum oder die Datenschutzerklärung etc.)                                                                                                    |

### 6.1.2 Aufgabe: Strukturierte Webseite mit HTML5-Container

Nehmen Sie das Ergebnis Ihrer Recherche aus Abschnitt 6 zur Hand! Jeder Teilabschnitt soll in einer Webseite exklusiv dargestellt werden.

An dieser Stelle entwerfen Sie lediglich einen `<main>`-Container, welcher wiederum `<article>`-Container beinhaltet, die Ihre jeweiligen Lösungstexte enthalten.

Gehen Sie wie folgt vor:

- Entwerfen Sie die HTML-Grundstruktur (vgl. Abschnitt 5.1).
- Fügen Sie im `<body>` einen Container `<main>` ein (Achtung: Start- und Schlußtag!)
- Platzieren Sie im soeben erstellten `<main>`-Container drei `<article>`-Container (untereinander, nicht verschachtelt!)
- Füllen Sie die `<article>` mit Inhalten! Verwenden Sie für die Überschriften<sup>5</sup> die Elemente `<h2>` ... `<h6>`. Die Fließtexte werden als Absätze in `<p>`-Elemente geschrieben.

#### Keine Inhalte außerhalb eines HTML-Elements!

Auch wenn frei in den Code geschriebene Texte tatsächlich im Browser dargestellt werden, vermeiden Sie es bitte Texte außerhalb eines passenden Containers (z.B.: Überschriften `<h1>` ... `<h6>` oder Absatz-Elemente `<p>`) in den Code aufzunehmen. Diese können nicht gezielt mit CSS formatiert werden und es ist auch darüber hinaus mit Darstellungsproblemen zu rechnen.

Komplettieren Sie nun den ersten Entwurf der Webseite:

- Platzieren Sie über dem `<main>`-Container einen `<header>`-Container (Seitenkopf).
- Schreiben Sie in den `<header>` eine Überschrift (wählen Sie das Element `<h1>`).
- Platzieren Sie einen (hier noch leeren) Container mit dem Element `<nav>` **nach** dem `<header>`.

## 6.2 Menüs mit HTML entwickeln

Es gibt keine Webseite (ausgenommen einfache Singlepager mit knappen Inhalten) ohne ein Menü bzw. ohne eine Navigation. Ein Menü in einer Webseite besteht aus mehreren Bausteinen:

- Eine Liste (z.B. eine ungeordnete Liste),
- Hyperlink-Elementen – diese sorgen für den Sprung zum gewünschten Inhalt.
- Klare Zieldefinition durch eindeutige Bezeichnungen (ID-Attribut im Ziel-Element)
- CSS-Formatierung, um das Menü optisch zu gestalten (hierzu siehe Abschnitt 7)

### 6.2.1 Geordnete und ungeordnete Listen

In HTML gibt es verschiedene Listen. Die beiden wichtigsten Listen sind die geordnete Liste und die ungeordnete Liste. Sie enthalten die einzelnen Listenelemente (List-Item), die mit dem HTML-Element `<li>` beschrieben werden.

Der Unterschied zwischen den beiden Listenarten besteht im HTML-Code lediglich im Container-Element. Diese heißen:

- bei der geordneten Liste (ordered List) `<ol>`
- bei der ungeordneten Liste (unordered List) `<ul>`.

---

<sup>5</sup> Das Überschrift-Format `<h1>` bleibt vorerst reserviert für den Kopf der Seite.

In der fertigen Webseite werden die Listen durch eine laufende Nummerierung (<ol>) oder durch Blickfangpunkte (<ul>) dargestellt.

Beispiel für eine (ungeordnete Liste):

```
<ul>
  <li>Erster Eintrag</li>
  <li>Zweiter Eintrag</li>
  <li>Dritter Eintrag</li>
</ul>
```

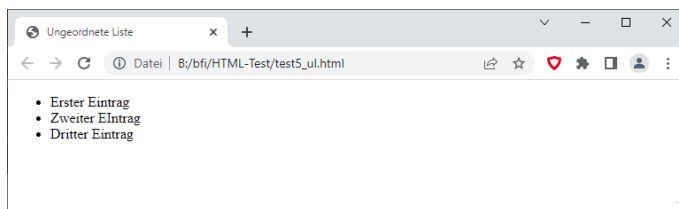


Abbildung 8: Ergebnis des Beispiels im Webbrowser

## 6.2.2 Listen mit Hyperlink-Elementen

Ein Menü ist nur dann sinnvoll, wenn die einzelnen Elemente gewählt (z.B.: Mausklick) und dadurch die entsprechenden Sprungziele aufgerufen werden können. Die Abkürzung **HTML** beschreibt bereits die dafür nötige Funktion: **Hypertext**.

Hyperlinks werden mit dem Element <a> erzeugt. <a> kann durchaus innerhalb eines Textes verwendet werden. Im folgenden Fall wird das <a>-Element als einziger Container in jeweils ein List-Item <li>.

```
<li><a ATTRIBUTE>Dritter Eintrag</a></li>
```

Das Hyperlink-Element <a> benötigt zwingend ein Attribut, welches das Sprungziel definiert. Mindestens **href** muss verwendet werden. Als Wert des Attributes wird die zu verlinkende Adresse gesetzt:

- href="http://www.bfi-kaernten.at" – Link auf eine externe Web-Adresse
- href="#idname" – Link auf eine interne ID

Ein List-Item für ein Menü mit Verweisen auf Textstellen innerhalb der Seite muss demnach folgende Struktur haben:

```
<li><a href="#id1">Dritter Eintrag</a></li>
```

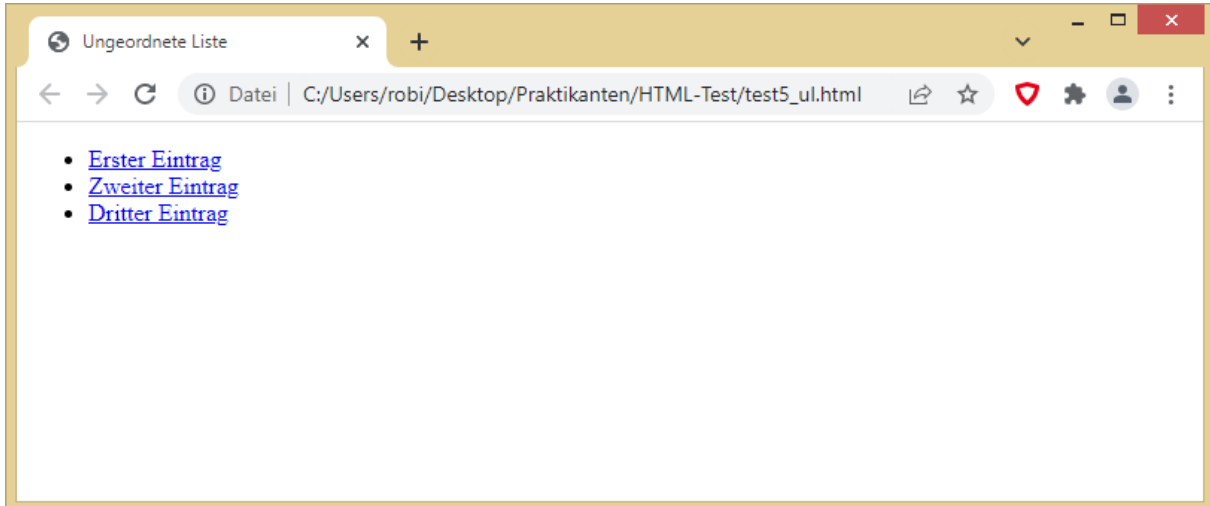
### Aufgabe: Sprungziel muss existieren!

In Abschnitt 6.1.2 haben Sie eine erste Webseitenstruktur mit Inhalten (in <article>-Elementen) entworfen. In die Elemente <article> müssen nun **ID-Attribute** platziert werden. Diese IDs müssen innerhalb der Seite einmalig sein. Wählen Sie geeignete ID-Namen und ergänzen Sie die Elemente in Ihrer HTML-Datei!

## 6.2.3 Navigation in der Webseite

Ein Menü in einer Webseite wird in <nav>-Container eingebunden. <nav> ist ein semantisches HTML5-Element (vgl. 6.1.1), dessen Name von Navigation abgeleitet wurde.

Die Kapselung des „Menüs“<sup>6</sup> in einen <nav>-Container ist deswegen wichtig, damit im weiteren Verlauf – bei der Formatierung der Seite – ein Menü als solches durch Schaltflächen erscheinen kann, während einfache Listen und Hyperlinks im normalen Textfluss unverändert daherkommen sollen.



## 6.2.4 Aufgabe: Vervollständigung der ersten eigenen Webseite

Die bisher erstellte HTML-Seite (vgl. ) sollte an dieser Stelle folgende Inhalte haben:

- ein <header>-Element mit einer Überschrift der ersten Ebene.
- ein <main>-Container mit mindestens drei <article>-Containern, deren Inhalte die Berichte zu den verschiedenen Themen sind.
- individuelle ID-Attribute in den <article>-Elementen

Zu ergänzen ist jetzt ein Menü in einem <nav>-Container:

- <ul>-Container zur Grund-Definition der Liste
- <li>-Container pro Menü-Punkt
- <a>-Element mit dem href-Attribut für die Verlinkung auf die jeweilige ID
- Inhalt des <a>-Elements: Dies ist die „Beschriftung“ der späteren Schaltflächen

### Wichtig!

Vor der weiteren Arbeit an der Seite sind alle Aufgaben bis zu dieser Stelle fertigzustellen. Nach der Freigabe der Arbeit durch die Trainer geht es dann an die Formatierung der Seite mit CSS.

## 7 Listen werden zum Menü

### 7.1 Allgemeines zu CSS

CSS steht für Cascaded Style Sheets. Es handelt sich um eine hierarchische Formatierungssprache für Webseiten. Die Grundformate sind bereits in den Webbrowsern vorprogrammiert. Sie sorgen beispielsweise für die betonte Darstellung der Überschriften sowie die blaue, unterstrichene Grundschrift von Verlinkungen.

---

<sup>6</sup> Genau genommen geht es um die HTML-Liste, deren List-Items (mit Verlinkung) das Menü darstellen.

Eigene CSS-Formate ersetzen schlicht und einfach die vorprogrammierten Formate. Sie werden durch *Eigenschaften* und deren *Werte* beschrieben. Für den Beginn sollen die folgenden CSS-Eigenschaften besprochen werden

| Eigenschaft      | Bedeutung                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| color            | Schriftfarbe                                                                    |
| background-color | Hintergrundfarbe                                                                |
| display          | Bestimmung, ob ein Element als „Block-„ oder „Inline-Element zu betrachten ist. |
| width            | Breite                                                                          |
| height           | Höhe                                                                            |
| padding          | Innenabstand                                                                    |
| margin           | Außenabstand                                                                    |
| list-style       | Form des Blickfanges bei Listenelementen.                                       |

Damit die Formate einem Element zugewiesen werden können, werden Selektoren verwendet: Eine CSS-Regel sieht insgesamt also wie folgt aus:

```
Selektor {  
Eigenschaft: Wert;  
}
```

### CSS-Syntax

Eine CSS-Regel beginnt grundsätzlich mit einem Selektor. Die Regel bzw. der Regelsatz wird in geschweifte Klammern ([Alt Gr]+[7] und [Alt Gr]+[0]) geschrieben. Eine Regel besteht aus einer Eigenschaft, der - getrennt durch den Doppelpunkt - ein Wert zugewiesen wird. Die Regel wird mit einem Semikolon abgeschlossen.

## 7.2 CSS in HTML einbinden

Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, HTML-Elemente mit CSS zu formatieren:

- direkte Formatierung einzelner Elemente mit dem Attribut „style“,
- Einbindung der CSS-Formate in den <head> mit dem Container <style>
- Import einer externen CSS-Datei mit dem Element <link>

Für die hier vorliegende Aufgabe sollen CSS-Formate im <head> mit dem Container-Element <style> in den HTML-Code eingebunden werden.

```
<style>  
  Selektor {  
    Eigenschaft: Wert;  
  }  
</style>
```

### Zusatzaufgabe:

Versuchen Sie alternativ, mit einer externen CSS-Datei zu arbeiten!

## 7.3 Allgemeine Listenformate

Es stehen zwei Aufgaben an:

- Die Blickfangpunkte der Liste und die Einrückung müssen beseitigt werden.
- Aus den Hyperlink-Elementen müssen optische Schaltflächen gestaltet werden.

### 7.3.1 Format des Elements <ul>

Zuerst Blickfangpunkte beseitigen! – Für die Darstellung der Listen mit einem Punkt voran ist das Element <ul> im HTML-Code verantwortlich. Es sollen aber nur die Listen formatiert werden, die sich in einem Container-Element <nav> befinden<sup>7</sup>. Deswegen muss der CSS-Selektor heißen: ***nav ul***.

Wichtig ist das Leerzeichen zwischen den beiden Typenselektoren. Es steht als Kombinator. Man liest die hier verwendete Kombination folgendermaßen:

***Die in den geschweiften Klammern festgelegten Regeln gelten für alle <ul>-Elemente, die Inhalt eines <nav>-Containers sind.***

```
nav ul {  
    list-style: none;  
    padding-left: 0px;  
}
```

**list-style** legt fest, wie der Blickfang der Listenelemente aussehen soll. Die Voreinstellung ist **disc**. Wir wollen aber **keinen** Blickfang. Darum schreiben wir **none**.

Mit dem **padding** – dem Innenabstand – = 0px auf der linken Seite schieben wir die Listenelemente an den linken Seitenrand.

### 7.3.2 Echte Schaltflächen erzeugen

Eine Schaltfläche kann bunt (Hintergrund, Schrift) sein, hat bestimmte Abmessungen und Abstände zu den anderen „Button“. Dazu kann man Umrahmungen oder Schattierungen ergänzen, die Ecken abrunden und die Flächen animieren.

Wir formatieren das Element <a> zur Schaltfläche, denn dann reagiert diese auch beim Klick auf den Rand des Buttons. Natürlich darf das Format nur innerhalb des <nav>-Containers wirken. Der Selektor muss also heißen: ***nav a***.

---

<sup>7</sup> <nav> steht für Navigation (= Menü)

```
nav a {
  text-decoration: none;
  display: block;
  height: 25px;
  width: 200px;
  color: white;
  background-color: #1E9EC5;
  padding-top: 7px;
  text-align: center;
  margin-bottom: 5px;
}
```

- **text-decoration** setzt **Über-, Unter- und Durchstreichungen**. Der Wert **none** entfernt diese Formate.
- **display: block;** legt fest, dass das Element einen Zeilenumbruch bewirkt (nicht Teil einer Zeile ist). Außerdem kann es in der Breite (**width**) und Höhe (**height**) formatiert werden.
- **color** bestimmt die Schriftfarbe.
- **Background-color** legt die Hintergrundfarbe des Elements fest.
- **padding-top** setzt einen Innenabstand, um auch in vertikaler Richtung den Eindruck der Zentrierung zu erreichen.
- In horizontaler Richtung wird der Text mit **text-align: center;** mittig ausgerichtet.
- Mit einem **margin-bottom: 5px;** legen wir einen Abstand zum nach unten folgenden Element fest.

### 7.3.3 Wie die Button auf den Mauszeiger reagieren

Der Web-Browser kann erkennen, wenn ein Element mit dem Mauszeiger überfahren wird. Dieses Ereignis – Mauszeiger befindet sich über einem Element – wird in CSS mit der dynamischen Pseudoklasse **:hover** erkannt. Diese wird - getrennt durch den Doppelpunkt - direkt an den Selektor angehängt:

```
nav a: hover {
```

Wir brauchen einen eigenen CSS-Regelblock, müssen aber lediglich die CSS-Eigenschaften bearbeiten, die sich bei der Überfahrt mit dem Mauszeiger verändern werden. Alles andere bleibt wie bereits programmiert.

Alles andere erfolgt wie bereits beschrieben. Wir wollen im Beispiel die Schrift- und die Hintergrundfarbe vertauschen:

```
nav a: hover {
  color: #1E9EC5;
  background-color: white;
}
```

Dieser Regelblock wird nur für das Element `<a>` (innerhalb eines `<nav>`-Containers) aktiv, über das sich der **Mauszeiger** befindet.

### 7.3.4 Kann man nur die Inhalte anzeigen, die gewählt wurden?

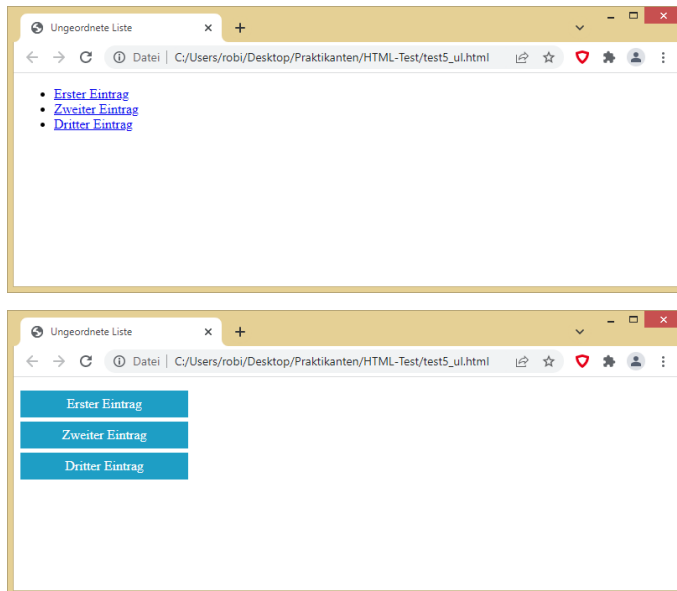
Ja, natürlich! Auch hier wird wieder eine dynamische Pseudoklasse verwendet. Sie heißt **:target**.

**:target** wertet den Teil der Adresszeile im Browser aus, der mit einem `#` beginnt. Unsere Inhalte wurden jeweils in Container-Elementen `<article>` gespeichert. Wenn wir nur bestimmte Elemente sichtbar machen wollen, müssen wir zuerst alle `<article>`-Elemente ausblenden:

```
article {
  display: none;
}
```

Ziemlich blöd, nicht wahr? Die Seite ist leer. Darum muss der gewünschte Inhalt wieder sichtbar geschaltet werden. Das erledigt die dynamische Pseudoklasse **:target**.

```
article:target {  
    display: block;  
}
```



**Abbildung 9: Zum Vergleich: Oben vor der Formatierung unten das Menü mit den Schaltflächen.**